FY_81: Vuorovaikutus, voima ja Newtonin lait

Tehtävät: Newtonin lait I, II ($F = ma$) ja III sekä voimakuvio ja resultantti

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan vuorovaikutuksia, voimia vektorisuureena (F, yksikkö Newton N) ja sovelletaan Isaac Newtonin liikelakeja.

$$F = m \cdot a \iff a = \frac{F}{m} \iff m = \frac{F}{a}$$

Tehtävä 1: Newtonin kolme liikelakia (4 p.)

a. Selitä **Newtonin I laki** (jatkavuuden laki). Miksi autossa on oltava turvavyöt ja pääntuet?

b. Selitä **Newtonin II laki** (dynamiikan peruslaki). Mitä tapahtuu kappaleen kiihtyvyydelle, jos siihen vaikuttava voima kaksinkertaistuu?

c. Selitä **Newtonin III laki** (voiman ja vastavoiman laki). Kun hyppäät laiturilta veneeseen, vene liikahtaa taaksepäin. Miksi?

Tehtävä 2: Dynamiikan peruslain laskut F = m·a (5 p.)

a. Kuinka suuri kokonaisvoima F tarvitaan antamaan 1400 kg painavalle autolle kiihtyvyys $a = 2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$?

b. Jääkiekkoilija lyö 0,16 kg painavaa kiekkoa 400 N voimalla. Mikä on kiekon kiihtyvyys lyönnin aikana?

c. Raketin moottori työntää sitä eteenpäin 120 000 N voimalla. Raketin kiihtyvyydeksi mitataan $15\ \mathrm{m/s^2}$. Mikä on raketin massa?

Tehtävä 3: Resultanttivoima ja vastakkaiset voimat (4 p.)

Kelkkaa ($m = 25$ kg) vedetään vaakasuoralla jäällä. Eteenpäin vetävä voima on $F_1 = 80$ N ja jään liukukitkavoima taaksepäin on $F_{\text{kitka}} = 30$ N.

a. Piirrä tilanteesta selkeä voimakuvio nuolineen.

b. Laske kelkkaan vaikuttava kokonaisvoima (resultantti ΣF).

c. Laske kelkan saama kiihtyvyys a.